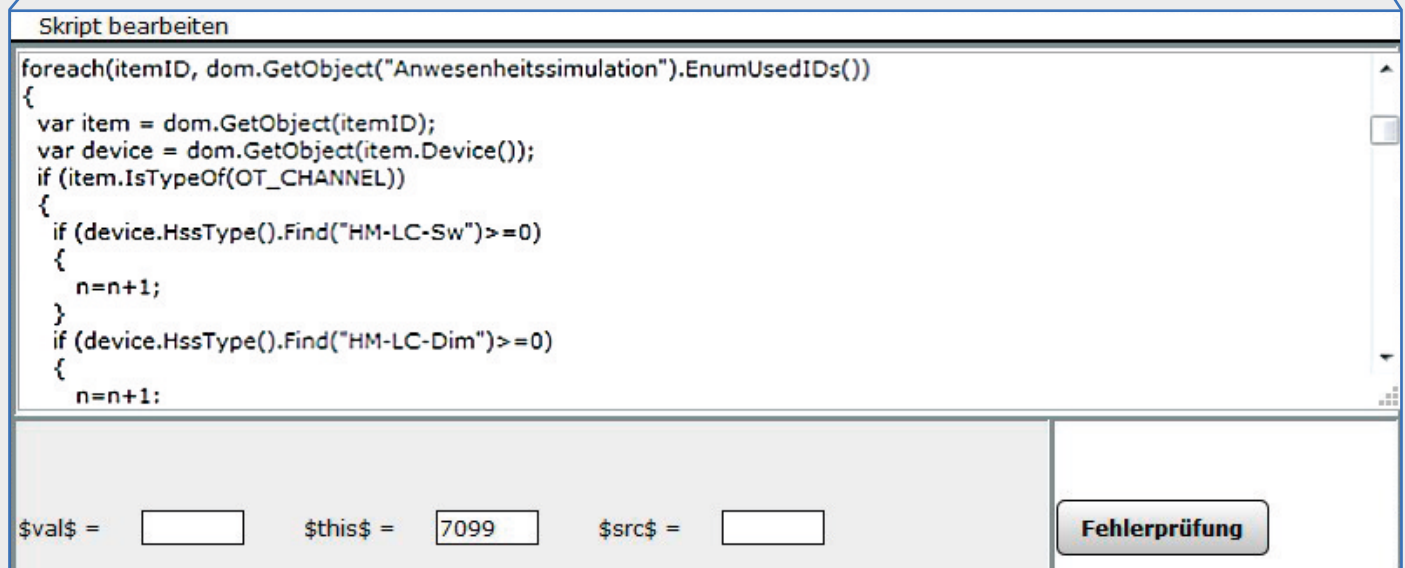
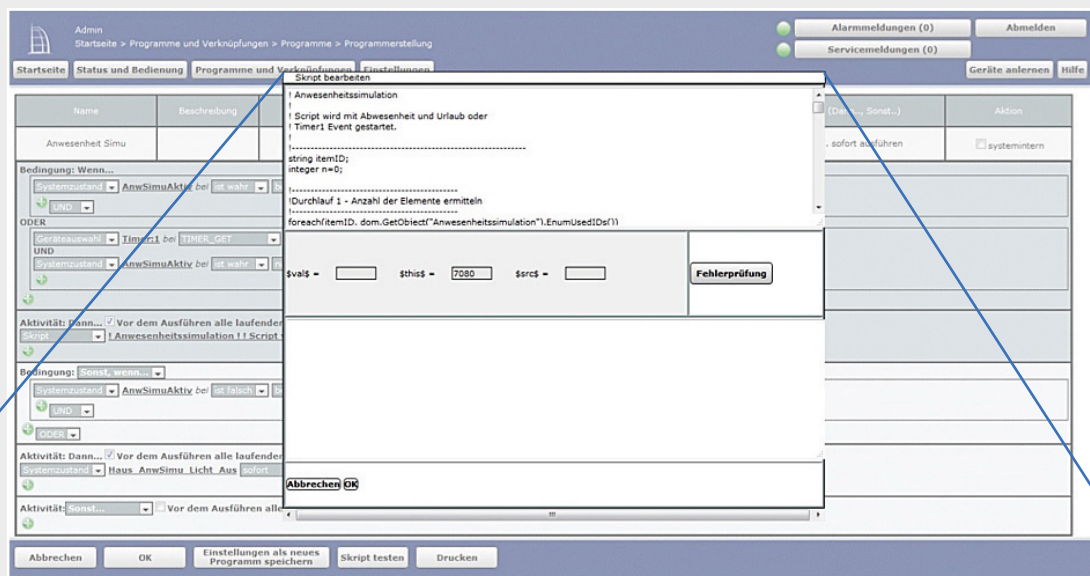




Homematic Scriptprogrammierung

Teil 6 – API-Kommunikation und weitere Scripts



Im sechsten Teil der Artikelserie zur Scriptprogrammierung beschäftigen wir uns mit der Kommunikation mit Geräten mit API-Schnittstellen und schreiben weitere Scripts.



Weiteres Beispiel für API-Kommunikation

Im Teil 5 der Artikelserie haben wir ja bereits einige Beispiele besprochen. Hier ein weiteres:

Kamera-Ansteuerung bei einer Synology-NAS-Surveillance-Station

Die Surveillance-Station ist eine App, die in dem NAS die Streams von Kameras verarbeitet. So kann in einem Ringspeicher aufgezeichnet werden, es kann aufgrund von einer Bewegungserkennung aufgezeichnet werden und vieles mehr.

Für den Synology NAS gibt es mehrere APIs, die API für die Surveillance-Station kann man hier herunterladen:
https://global.download.synology.com/download/Document/DeveloperGuide/Surveillance_Station_Web_API_v2.0.pdf

Hier finden Sie dann auch die Befehle, die Sie für die Abfrage und die Steuerung der Kameras in der Surveillance-Station brauchen.

Aus der Vielzahl von Möglichkeiten, die sich hier bieten, wollen wir einige wenige als Beispiel zeigen.

Anmerkungen zu den Scripten:

Anstelle der undokumentierten SYSTEM.EXEC werden in diesen Beispielen, wie in den vergangenen Folgen auch, die Befehle aus dem CUXD-AddOn verwendet.

Folgende benutzerspezifische Variablen werden verwendet:

IP_PORT = IP-Adresse und Port des Synology NAS (z. B. <http://193.169.5.123:4001>)

USERNAME = In dem Synology NAS festgelegter Benutzername

USERPWD = In dem Synology NAS festgelegtes Passwort

In den Befehlen werden die Kameras über IDs angesprochen. Diese IDs werden in den Beispielen der Einfachheit halber hart codiert – sie lassen sich mit der API selbstverständlich auch ermitteln!

In den folgenden Beispielen wird wieder das CUXD-AddOn verwendet. Die Befehle (Zeilen 7, 8, 9 etc.) bitte den eigenen Gegebenheiten anpassen!

Enable Kamera(s)

Mit diesem Script werden die Kameras in der Surveillance-Station aktiviert. In den Beispielen werden zwei Kameras geschaltet.

01	!Kameras aktivieren
02	!-----
03	
04	!einloggen und ssid
05	var url = " IP_PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account= USERNAME&passwd=USERPWD&session=SurveillanceStation&format=sid";
06	!Antwortstring mit SID einlesen
07	dom.GetObject("CUXD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - " "#url#" " ");
08	dom.GetObject("CUXD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
09	string s = dom.GetObject("CUXD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
10	
11	!SID ausdecodieren
12	!-----
13	integer word position = s.Find("sid");
14	word_position = word_position+6;
15	dom.GetObject("TEST_BEG").State(word_position);



16	string daten = s.Substr(word position ,s.Length()-word position);
17	
18	word position = daten.Find(",");
19	string sid = daten.Substr(0,word_position-2);
20	
21	!-----
22	!Einschalten Kamera 2 (mit der ID 3)
23	!-----
24	url = "IP_PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&version=3&cameraIds=3&_sid=" # sid;
25	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"");
26	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
27	string s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
28	
29	
30	!-----
31	!Abschalten Kamera 1 ID 2
32	!Einschalten Kamera 1 (mit der ID 2)
33	!-----
34	url = "IP_PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&version=3&cameraIds=2&_sid=" # sid;
35	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"");
36	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
37	string s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
38	
39	!-----
40	!Ausloggen
41	!-----
42	url="IP_PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=3";
43	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"");

Disable Kamera(s)

Mit diesem Script werden die Kameras in der Surveillance-Station abgeschaltet. Auch in diesem Beispiel wird mit zwei Kameras gearbeitet.

01	!Kameras deaktivieren
02	!-----
03	
04	!einloggen und ssid
05	var url = "IP_PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account= =USERNAME&passwd=USERPWD&session=SurveillanceStation&format=sid";
06	
07	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"");
08	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
09	string s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
10	
11	integer word position = s.Find("sid");
12	word position = word position+6;
13	string daten = s.Substr(word position ,s.Length()-word position);
14	word position = daten.Find(",");
15	string sid =daten.Substr(0,word_position-2);
16	
17	!-----
18	!Abschalten Kamera 2 (mit der ID 3)
19	!-----
20	url = " IP_PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disable&version=3&cameraIds=3&_sid=" # sid;



21	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"');
22	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
23	string s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RET").State();
24	
25	!-----
26	!Abschalten Kamera 1 (mit der ID 2)
27	!-----
28	url = "IP_PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disa ble&version=3&cameraIds=2&_sid=" # sid;
29	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"');
30	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
31	string s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RET").State();
32	
33	!-----
34	!Ausloggen
35	!-----
36	url="http://192.168.1.65:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Log out&version=3";
37	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"');
38	dom.GetObject("CuX System Exec:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
39	

Kamerastatus ermitteln

Mit diesem Script kann der aktuelle Zustand einer Kamera ermittelt werden.

01	!Kamerastatus auslesen
02	!-----
03	
04	dom.GetObject("cam Stat 01").State(5);
05	dom.GetObject("cam_Stat_02").State(5);
06	
07	!einloggen und ssid
08	var url = " IP_PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account= USERNAME&passwd=USERPWD&session=SurveillanceStation&format=sid";
09	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O -
10	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
11	string s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RET").State();
12	
13	integer word position = s.Find("sid");
14	word_position = word_position+6;
15	dom.GetObject("TEST BEG").State(word_position);
16	string daten = s.Substr(word_position ,s.Length()-word_position);
17	word_position = daten.Find(",");
18	string sid =daten.Substr(0,word_position-2);
19	
20	!-----
21	!Liste einlesen Kamera 1 ID = 2
22	!-----
23	url = " IP_PORT/webapi/entry.cgi?version=8&cameraIds=2&blIncludeDeletedCam=false& deviceOutCap=true&streamInfo=true&method=GetInfo&api=SYNO.SurveillanceStat ion.Camera&ptz=true&basic=true&privCamType=3&camAppInfo=true&optimize=true &fisheye=true&eventDetection=true&_sid=" # sid;
24	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"');
25	dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
26	s = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RET").State();
27	
28	word_position = s.Find("camStatus");
29	daten =s.Substr(word_position +11,1);



30	!Codierung des Zustandes mit den Kennzahlen 0...4
31	!-----
32	! 0 = NORMAL
33	! 1 = DISCONNECTED
34	! 2 = DISABLED
35	! 3 = DELETED
36	! 4 = OTHER
37	!-----
38	dom.GetObject("cam_Stat_02").State(daten.ToInteger());
39	
40	!-----
41	!Ausloggen
42	!-----
43	url="http://192.168.1.65:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Log out&version=3";
44	dom.GetObject("CUXD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"');
45	dom.GetObject("CuX System Exec:1.CMD_QUERY_RET").State(1);

Umlaute richtigstellen

Mitunter kommt es vor, dass die Zeichen

ü ö ä

falsch dargestellt werden, nämlich als

Ã¼ Ã¶ Ã¤

Das folgende kleine Script stellt die Zeichen wieder richtig:

01	!-----
02	! Umlaute
03	!-----
04	! sText ist der gesamte Text, in dem die Umlaute richtiggestellt werden sollen
05	string sText;
06	! sTeil ist ein Teilstring, den wir zur Konvertierung brauchen
07	string sTeil;
08	
09	foreach(daten, sText.Split("Ã"))
10	{
11	sTeil = sTeil + daten + " ";
12	}
13	sText = word;
14	word = " ";
15	
16	foreach(daten, sText.Split(" "))
17	{
18	sTeil = sTeil + daten + "ü";
19	}
20	sText = word;
21	sTeil = " ";
22	
23	foreach(daten, sText.Split(" "))
24	{
25	sTeil = sTeil + daten + "ö";
26	}
27	sText = word;
28	sTeil = " ";
29	
30	foreach(daten, sText.Split(" "))
31	{
32	sTeil = sTeil + daten + "ä";
33	}
34	sText = sTeil;



Urlaubsmodus (Datum Start und Ende) an Heizkörperventile schicken

Den Urlaubsmodus zu starten, indem vorher die Datumswerte für den ersten und den letzten Urlaubstag an die Heizkörperventile übertragen werden, kann nur über die CCU realisiert werden.

Im Script werden die folgenden Variablen verwendet:

Variable	Typ	Bedeutung	In Zeile
Urlaub_S_T	Zahl	Startdatum Urlaub Tag (0...31)	36
Urlaub_S_M	Zahl	Startdatum Urlaub Monat (0...12)	37
Urlaub_S_Y	Zahl	Startdatum Urlaub Jahr (4-stellig)	38
Urlaub_E_T	Zahl	Endedatum Urlaub Tag (0...31)	44
Urlaub_E_M	Zahl	Endedatum Urlaub Monat (0...12)	45
Urlaub_E_Y	Zahl	Endedatum Urlaub Jahr (4-stellig)	46
Temp_Ururlaub	Zahl	Temperatur im Haus für die Urlaubszeit [°C]	51

Die Start- und Endezeit (Zeile 35 und Zeile 43) muss persönlichen Wünschen angepasst werden, selbstverständlich kann auch hier mit (System-)Zentralenvariablen gearbeitet werden.

Die Zeitangabe in der Klammer ist (mit 0 Uhr beginnend):

*Stunden*60+Minuten,*

in unserem Beispiel also 23 Uhr (1380) für den Beginn und 9 Uhr (540) für das Ende des Urlaubs.

01	! Daten Urlaubsmodus an alle Ventile
02	!-----
03	integer word position = 0;
04	string daten = "";
05	string itemID;
06	
07	daten = "";
08	counter = 0;
09	
10	!-----
11	!Elemente aus dem Gewerk Heizung
12	!-----
13	var myAssembly = dom.GetObject("Heizung");
14	string sep="";
15	
16	foreach(itemID,myAssembly.EnumUsedIDs())
17	{
18	var item = dom.GetObject(itemID);
19	var device = dom.GetObject(item.Device());
20	var interface = dom.GetObject(item.Interface());
21	string interface_name = interface.Name();
22	string device_address = device.Address();
23	device_address = device_address.StrValueByIndex(":", 0);
24	
25	if(item.IsTypeOf(OT_CHANNEL))
26	{
27	var dev = dom.GetObject(item.Device());
28	if ((dev.HssType()=="HM-CC-RT-DN") (dev.HssType()=="HM-TC-IT-WM-W-EU"))
29	{
30	if (dev.HssType()=="HM-CC-RT-DN")
31	{



32	!-----
33	!Start Urlaub setzen
34	!-----
35	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_START_TIME").State(1380);
36	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_START_DAY").State(dom.GetObject("Urlaub_S_T").State());
37	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_START_MONTH").State(dom.GetObject("Urlaub_S_M").State());
38	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_START_YEAR").State(dom.GetObject("Urlaub_S_J").State());
39	
40	!-----
41	!Ende Urlaub setzen
42	!-----
43	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_STOP_TIME").State(540);
44	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_STOP_DAY").State(dom.GetObject("Urlaub_E_T").State());
45	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_STOP_MONTH").State(dom.GetObject("Urlaub_E_M").State());
46	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_STOP_YEAR").State(dom.GetObject("Urlaub_E_J").State());
47	
48	!-----
49	! Temperatur
50	!-----
51	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_TEMPERATURE").State(dom.GetObject("Temp_Urlaub").State());
52	!-----
53	! Uebertragen
54	!-----
55	dom.GetObject(interface_name # "." # device_address #:4.PARTY_MODE_SUBMIT").State(true);
56	}
57	}
58	}
59	}

Ausblick

In der nächsten Folge werden wir weitere nützliche Scripte vorstellen und uns mit der Scriptprogrammierung im Zusammenhang mit dem mediola Gateway und dem mediola Creator beschäftigen.